

Wachstum · Lösungen

1. 1,04; 0,87; 1,03; 1,019
2. 5 min; 50 hPa
3. 1,4; 1,08; 1,0816
4. der Quotient
5. 140; 160; 180; 200
6. 8, 10, 12, 14, 16 – Reihe 5: 16 Plätze
7. 1964: 64; 512 Bauteile im Jahr 1967
8. 3 200 g; 6 400 g
9. 439,23 $300 \cdot 1,1^4 \Rightarrow 439,23$
10. der Startwert steht im Jahr 0, er wird nicht noch einmal mit 1,1 multipliziert 300
11. 287,5 neuer Wert: $250 \cdot 1,15 \Rightarrow 287,5$
12. 343 700; 490
13. 14 739 14 739 €: 24 000; 20 400; 17 340
14. 1 331 Jahr: 3, denn $1\,000 \cdot 1,1^3$
15. 616 und 1 232
16. 484 484: $440 \cdot 1,1 \Rightarrow 484$; Probe: $484 \cdot 1,1 \Rightarrow 532,4$
17. $f(12) = 308 \cdot 1,19^{12} \approx 2\,484 \approx 2\,500$
18. $f(30) = 10 \cdot 1,3^{30} \approx 26\,200$
19. 2019: 54; 2022: $57,3 \cdot 1,03 = 59,019 \approx 59,0$ neuer Wert: $57,3 \cdot 1,03 \Rightarrow 59,019 \approx 59,0$
20. 4,45 mg; 4 h neuer Wert: $5,00 \cdot 0,89 \Rightarrow 4,45$
21. $1,03^x \geq 4 \Rightarrow x \geq 46,9$; nach 47 Jahren
22. $756,9 \approx 757$ hPa; ≈ 328 hPa neuer Wert: $870 \cdot 0,87 \Rightarrow 756,9 \approx 757$

23. 10 kg; 10,816 kg; $\approx 12,167$ kg Wachstumsfaktor: 1,04; neuer Wert: $10,4 \cdot 1,04 \Rightarrow 10,816$
24. 350
25. Punkte (0|80), (1|112), (2|157), (3|220), (4|308) eingetragen, zunehmend steiler Skala wählen
26. x-Achse 1 Kästchen = 5 min, y-Achse 1 Kästchen = 2 cm; fallende Strecke von $S_y(0 | 40)$ bis (80 | 24) $80 \text{ min} \hat{=} 16 \text{ Kästchen}$; $40 \text{ cm} \hat{=} 20 \text{ Kästchen}$
27. 192 50; 98; Ablesegenauigkeit: ± 5
28. Punkte (0|100), (1|120), (2|144), (3|173), (4|207)
29. 125 liegt genau in der Mitte zwischen 100 und 150 Punkte: (0 | 125), (1 | 150), (2 | 180), (3 | 216)
30. glatte, nach rechts steiler werdende Kurve durch (0|100) bis (4|207)
31. x-Achse Zeit in h, 1 h je Teilstrich; y-Achse Masse in mg, 1 mg je Teilstrich; sieben Punkte, fallende Kurve Skala x: 0 bis 8, y 0 bis 7
32. x-Achse Höhe in km, 2 Kästchen je km; y-Achse Luftdruck in hPa, 1 Kästchen je 50 hPa; sieben Punkte, fallende Kurve x 0 bis 10 km, y 0 bis 1000 hPa
33. der Faktor ist größer als eins mehr
34. $\approx 1,2167$ $1,04^5 \Rightarrow 1,22$
35. 1,4
36. Abnahme um 10 % heißt Faktor 0,9 $2000 \cdot 0,9^t$
37. $600 \cdot 0,8^t$ $m(t)$
38. $2 \cdot 2^{66}$

39. b: Anfangstemperatur; a: Faktor je Minute (wie schnell es abkühlt); $0 < a < 1$
40. $0,9^2$, Faktor 0,9 $10\%: 810 : 1\,000 \Rightarrow 0,81$
41. $40 \cdot 1,3^t$ $A(t)$
42. 3 % (Faktor 1,03)
43. 1,2, also 20 % Zunahme $420 : 350 \Rightarrow 1,2$
44. Zunahme um 15 %
45. Startwert 80 und Quotient 1,25 $80 \cdot 1,25^t$
46. 1,05: Faktor, jedes Jahr 5 % mehr $250: 250$: Mitglieder zu Beginn
47. $y = 1000 \cdot 0,87^x$
48. $600\,000 \text{ €} \cdot 1,08 = 648\,000 \text{ €}$ $48\,000 \text{ €} : 600\,000 \text{ €} \Rightarrow 8\%$
49. 10: Anfangsmasse in kg; 1,04: Wachstumsfaktor, +4 % je Woche; x: Zeit in Wochen
50. der Bestand wächst jedes Jahr mit dem Faktor 1,2, also um 20 %
51. Faktor $89 : 100 = 0,89$; $f(x) = 100 \cdot 0,89^x$
52. $\approx 3\,546$ $6 : 2\,500 \cdot 1,06^6 \Rightarrow 0$
53. ja $1000 \cdot 0,87^4 \approx 573 \text{ hPa}$; $0,87^4 \approx 0,573$
54. $0,7^x = 0,2 \Rightarrow x = \log_{0,7}(0,2) \approx 4,5 \text{ min}$
55. $\approx 0,31 \text{ mg}$
56. nein Studie 1 $54 \cdot 1,03^{14} \approx 81,7$ gegen Studie 2 = 75,6 (Tausend Liter); neuer Wert: $54 \cdot 1,03^{14} \Rightarrow \approx 81,7$; neuer Wert: $54 \cdot 1,4 \Rightarrow 75,6$
57. $112 : 80 = 1,4$ (alle Quotienten $\approx 1,4$); $N(t) = 80 \cdot 1,4^t$; wahr, $N(24) \approx 257\,136 > 250\,000$ $1,4^{24} \Rightarrow \approx 3214,2$
58. 100

59. fallende Kurve, die immer flacher wird
60. f passt: Start bei 100, gekrümmt. g passt nicht: Gerade. h passt nicht: Start im Ursprung, die Fläche ist aber schon zu Beginn 100
61. Start bei 300 und Gerade, weil jede Minute derselbe Betrag dazukommt
62. Graph 1 nein (linear); Graph 2 ja (Start 10 kg, Zuwächse wachsen); Graph 3 nein (Start bei 0 kg)

Startwert: 10 kg; gleicher Prozentsatz $\Rightarrow$ wachsende Zuwächse

Prüfstein

- a) 2026: 650,00 €; 2029: 687,76 € Wachstumsfaktor: 1,019; neuer Wert: $674,93 \cdot 1,019 \Rightarrow 687,75$
- b) B; A: Miete beginnt bei 0 € statt bei 650 €; C: linear, jedes Jahr gleicher Betrag statt gleicher Prozentsatz Startwert: 650 €; konstanter Prozentsatz $\Rightarrow$ wachsende Zuwächse
- c) $M(t) = 650 \cdot 1,019^t$; $M(14) \approx 845,96$ € (rund 846 €) Unterschied: $2040 - 2026 \Rightarrow 14$; $1,019^{14} \Rightarrow \approx 1,3015$